IFCE *campus* Maracanaú
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Prof. Dr. Jonatha Costa*

5 de fevereiro de 2026

Conceitos basilares

O Trabalho de Conclusão de Curso não é um rito burocrático. Trata-se da síntese da formação acadêmica do estudante. Historicamente, a engenharia e a ciência avançam quando problemas reais são observados, boas perguntas são formuladas e métodos adequados são aplicados. Este é o princípio que norteará esta disciplina.

Esta atividade inicial possui um objetivo claro: induzir o estudante a refletir, desde o início, sobre o que é relevante investigar, desenvolver ou otimizar como produto final do curso.

Contexto

Um TCC tecnicamente consistente emerge da interseção de três eixos fundamentais:

- Problema real (oriundo da indústria, da sociedade, da escola ou do laboratório);
- Base técnica sólida (conhecimentos adquiridos ao longo do curso);
- Método (científico ou tecnológico, com delimitação clara de etapas).

Não se espera, neste momento, um tema totalmente definido, mas sim a demonstração de intenção intelectual e viabilidade técnica.

Proposta da Atividade

No fórum do Google Classroom, o estudante deverá publicar um texto reflexivo, técnico e objetivo, abordando os pontos a seguir. A atividade é individual e tem caráter formativo.

*jonatha.costa@ifce.edu.br

1. **Área de interesse principal**
   Indique uma ou duas áreas nas quais você possui maior afinidade técnica ou motivação intelectual/acadêmico. Exemplos: automação industrial, controle de processos, sistemas embarcados, energia, robótica.

2. **Problemas ou lacunas percebidas**
   Descreva situações observadas ou **hipotéticas**, tais como falhas recorrentes, processos ineficientes, ausência de soluções automatizadas, custos elevados, baixa confiabilidade, carência de dados ou soluções empíricas pouco documentadas.
   Aqui reside o núcleo de seu TCC. Investa um pouco de tempo para pesquisar, identificar e conectar-se com o assunto que irá trabalhar.

3. **Tipo de TCC considerado viável**
   Seja realista quanto ao escopo. Um TCC consistente não exige inovação disruptiva. Exemplos:

   - Desenvolvimento de protótipo funcional;
   - Projeto e simulação de sistemas;
   - Otimização de processos existentes;
   - Estudo comparativo entre técnicas, algoritmos ou arquiteturas;
   - Aplicação de métodos clássicos a problemas atuais.

4. **Ferramentas, tecnologias ou métodos previstos**
   Cite, de forma preliminar ao que imagina utilizar para fazer seu TCC: linguagens de programação, *softwares*, plataformas, sensores, controladores, métodos matemáticos, algoritmos ou normas técnicas, etc.

5. **Limitações percebidas**
   Identifique restrições como tempo disponível, conhecimento prévio, acesso a laboratório, custos ou complexidade técnica. Reconhecer limites é necessário prevenir perda por dispersão.

Orientações Importantes

- Evite temas excessivamente genéricos ou vagos;
- Priorize problemas concretos e tecnicamente delimitados;
- Valorize soluções simples, bem fundamentadas e tecnicamente corretas;
- Encare o TCC como um trabalho que possa ser apresentado a um empregador ou utilizado como base para estudos de pós-graduação.

Entrega

- **Formato**: livre [1];
- **Extensão**: entre 15 e 30 linhas;
- **Prazo**: 12.02.2026 via e-mail: jonatha.costa@ifce.edu.br

ATENÇÃO

Esta é a **etapa zero** do TCC e o propósito é alinhar expectativas, identificar potencial e iniciar, de forma metodológica, a construção do TCC. Evite retrabalhos ao final do processo e faça o correto logo no início.

Bons estudos!

Prof. Jonatha Costa
jonatha.costa@ifce.edu.br

[1] Esse conteúdo será convertido para latex, já na próxima aula